Уверенный хват

Концепция распознавания пяти хватов по поверхностной ЭМГ. Студенческий кейс СТЕПЛАЙФ, SK Challenge 2026. Версия от 25 сентября 2026.

1. Задача и состояние проекта

Сомнительный ответ классификатора не должен сразу менять хват. В проекте между моделью и приводом стоит проверка качества сигнала и команды. Проверяется не только уменьшение ошибок, но и цена этого уменьшения: отказы и время реакции.

Сделан программный прототип на Python. Настройки выбраны на записи S1 из NinaPro DB2, затем закреплённая процедура проверена на S2 и S3. Кисть к программе не подключалась. Полная задержка до движения не измерена; выполнение требования 100 мс не подтверждено.

Какие мышцы и электроды

Поверхностная ЭМГ отражает суммарную электрическую активность двигательных единиц под электродами. Это не чтение мыслей и не отдельный датчик каждого пальца. Сигнал зависит от сокращения, положения руки, контакта и соседних мышц.

Предлагается манжета с восемью биполярными каналами вокруг сохранившегося предплечья: зоны поверхностного сгибателя пальцев, лучевого и локтевого сгибателей кисти, разгибателя пальцев и разгибателей кисти. Точки уточняются по сохранившимся мышцам и пробным сокращениям. В проектной схеме это 16 измерительных контактов и отдельный общий контакт; электрическая схема уточняется перед сборкой.

Ось каждой пары ориентируется вдоль доступных мышечных волокон. Манжета отмечает положение и порядок каналов для повторной установки. После ампутации нельзя рассчитывать на мышцы кисти или отсутствующие костные ориентиры. Кольцевая схема сама по себе не защищает от смещения.

Частота и данные

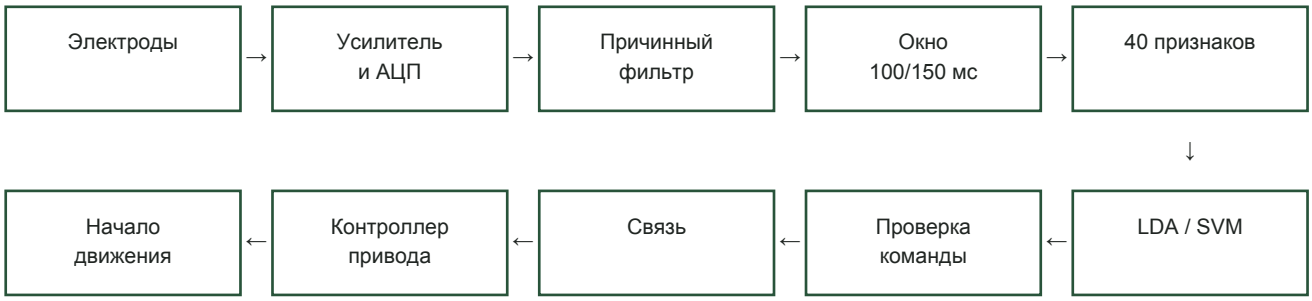
Съём: 2 кГц на канал, восемь каналов; аналоговое ограничение полосы перед АЦП. Поток при 24 битах: 2000 × 8 × 3 = 48 000 байт/с без служебных полей. В DB2 использованы первые восемь каналов, расположенные вокруг предплечья [1]. Все три участника без ампутации; на пациентах система не проверялась.

Хват	Номер C / метка DB2
Цилиндрический; точный	2 / 19; 15 / 32
Боковой; крюк; сферический	17 / 34; 3 / 20; 10 / 27
Покой	0

Соответствие хватов взято из официальной таблицы NinaPro [2].

От сигнала до команды

2. Блок-схема



Программно реализован участок от цифровой записи до команды. До модели отдельно проверяется качество исходного сигнала. При плохом контакте или отказе контроллер получает запрет движения, а не продолжает старое сжатие.

Обработка и признаки

Причинный полосовой фильтр Баттерворта 20–450 Гц и режекторный фильтр 50 Гц сохраняют состояние между блоками. Будущие отсчёты не используются. Первые 200 мс и переходные окна исключаются только из обучения; тестовые переходы сохраняются.

С шагом 10 мс вычисляются RMS, MAV, длина волны WL, переходы через ноль ZC и изменения знака наклона SSC: 5 × 8 = 40 признаков. Порог ZC/SSC равен 1% RMS канала. Сравнены исходные признаки и логарифмы амплитудных признаков; к счётчикам применяется log(1+x). Логарифмирование проверено как способ уменьшить влияние масштаба амплитуды, без утверждения об универсальном преимуществе.

Два подхода к классификации

	LDA	SVM RBF
Граница	Линейная, shrinkage=auto	Нелинейная, C=1 или 10
Плюс	Простая модель, быстрый расчёт	Учитывает нелинейные различия
Минус	Не описывает сложные границы	Больше вычислений и памяти
Выбор на S1	Исходные признаки, 150 мс	Логарифмы, 100 мс, C=10

StandardScaler обучается только на train. Сигмоидная калибровка использует GroupKFold(3) по повторам. Для прогноза итоговый классификатор переобучается на всех трёх train-повторах (ensemble=False) [9]. Это отличается от первого опыта с ансамблем из трёх моделей.

Проверка команды

Проверяются максимальная оценка и разница двух лучших оценок. Новый хват принимается после N одинаковых ответов подряд, до этого команда не выдаётся; ответ текущего хвата сразу принимается и сбрасывает подтверждение нового. После отказа по уверенности, разнице оценок, сигналу или пропуску данных подтверждается даже текущий хват. Покой не означает раскрыть кисть; при inhibit=True движение останавливается предусмотренным механикой способом. Уверенная ошибка может пройти проверку.

Как проведён эксперимент

3. Подбор отдельно от итоговой проверки

В первом опыте на S1 точность LDA была 48,7%, SVM — 55,4%; проверка отклоняла 94,9% и 66,1% окон. Этот результат уже просмотрен, поэтому S1 во второй версии считается разработочной записью. Повторы 5 и 6 S1 не использовались в новом подборе.

Для каждого человека train = [1,3,4], validation = [2], test = [5,6]. Сначала разделяются целые повторы, затем нарезаются окна. В каждый фрагмент включено до 0,5 с соседнего покоя с обеих сторон. Выбранные движения не склеиваются через удалённые участки.

На S1 сравниваются 24 конфигурации: четыре окна, два набора признаков, LDA и два значения C у SVM. Критерий — macro-F1 валидации; при равенстве выбирается меньшее окно. Ниже для каждой длины показан лучший результат своего семейства.

Окно, мс	LDA: macro-F1	SVM: macro-F1
50	0.468	0.554
75	0.502	0.567
100	0.516	0.607
150	0.531	0.602

Протокол и выбранные конфигурации закреплены коммитом fe22ce7 до расчёта тестов S2/S3. Выбраны два следующих номера участников, без отбора удачных записей. Для каждого веса и пороги обучаются на его train/validation. Это проверка персональной настройки на новых людях, а не перенос одной модели между людьми или днями.

Для сравнения на S2/S3 повторён и исходный вариант. На совпадающих временных точках точность SVM выросла с 61,7% до 65,2% на S2 и с 52,0% до 57,7% на S3. Одновременно изменены признаки, окно и способ обучения; вклад каждой правки отдельно не установлен.

Как выбирается проверка команды

На персональной валидации перебираются пороги 0; 0,5; 0,65; 0,8; 0,9, разница оценок 0; 0,15; 0,3 и 1–3 подтверждения. Среди вариантов с принятием не менее 70% окон выбирается минимум ошибок среди принятых. Если такого варианта нет, это отмечается явно. В тесте ограничение может нарушиться — валидация не даёт гарантии.

Исследовательские ориентиры: не более 10% ошибок среди принятых, не менее 70% принятых окон и ответ за 100 мс хотя бы для 90% движений. Это выбранные ориентиры для прототипа, не медицинские нормативы и не замена требованию полной задержки T3.

Проверка на новых записях

4. Тестовые повторы 5 и 6: по 10 движений

Участник / модель	Точность	Macro-F1	Принято	Ошибки среди принятых
S2 / LDA	57,4%	0.534	85,5%	37,3%
S2 / SVM	65,2%	0.602	85,0%	28,8%
S3 / LDA	47,7%	0.451	83,4%	48,3%
S3 / SVM	57,7%	0.541	67,5%	31,9%

Точность и macro-F1 относятся к ответам модели до проверки; последние два столбца — после неё. Результаты людей приведены отдельно. Тысячи соседних окон не являются тысячами независимых испытаний.

Цена уменьшения переключений у SVM

Показатель	S2	S3
Ошибочные переключения/мин до проверки	481,7	545,6
После проверки	158,8	166,7
Отказы	15,0%	32,5%
Пропущенные движения	0 из 10	0 из 10

На S2 выбраны три подтверждения без порога; на S3 — порог 0,5, разница 0,15 и два подтверждения. У S3 валидационное покрытие 70,6% превратилось в 67,5% на тесте. Проверка уменьшает переключения в 3,0–3,3 раза, но ошибок среди выданных команд всё ещё около трети. Все исследовательские ориентиры одновременно не выполнены.

Где модель ошибается

Полнота класса SVM	S2	S3
Покой	14,7%	15,9%
Цилиндрический	61,3%	62,3%
Точный	96,0%	53,4%
Боковой	89,1%	97,8%
Крюк	38,3%	52,7%
Сферический	73,2%	51,5%

Особенно слабое место — покой. Следующая гипотеза: отдельно распознавать активность по более длинным записям отдыха и переходов, затем выбирать хват. Это ещё не проверенная правка. Для неё нужны новые отложенные данные, а не повторный подбор на S2/S3.

Что получилось с задержкой

5. Первая команда и устойчивый ответ — разные вещи

SVM после проверки	S2	S3
Первая правильная: медиана / p95, мс	0,0 / 368,5	35,0 / 985,0
Первая правильная за 100 мс: все движения	6 из 10	6 из 10
Устойчивый ответ: медиана / p95, мс	380,0 / 1075,0	980,0 / 2023,0
Без устойчивого участка	0 из 10	0 из 10

Отсчёт начинается от метки restimulus, а не от независимо измеренного начала мышечного сокращения. Нулевая задержка означает, что правильная команда уже присутствовала на границе метки. Она не доказывает мгновенную реакцию. В медиану и p95 входят успешные движения; доля за 100 мс считается от всех движений, включая пропущенные.

Дополнительная метрика фиксирует конец первых 100 мс подряд правильных команд без отказа. Она использует только прошедшие отсчёты и включает эти 100 мс наблюдения. На S3 её медиана 980 мс: единичные ранние правильные ответы не означают устойчивого управления.

Измеренные вычисления: p95 на компьютере, мс

Этап SVM	S2	S3
Причинный фильтр блока 10 мс	0.178	0.141
Буфер, признаки и качество	0.365	0.249
Модель и калибровка	4.236	2.542
Проверка команды	0.054	0.028
Вся итерация	4.696	2.880

Измерено в Python 3.12.3 на Linux x86_64 при пересчёте после исправления подтверждения. До исправления на macOS arm64 та же итерация занимала 1,16 и 1,29 мс; исправление добавляет только сброс двух переменных, разница — от компьютера и нагрузки. Это не время STM32; нагрузка компьютера влияет на замер. p95 этапов нельзя складывать как точный p95 суммы. Съём, фазовая задержка тракта, передача и начало движения здесь не измерены.

Программа успевает считать каждую итерацию существенно быстрее шага 10 мс. Ограничение сейчас связано с распознаванием и стабильностью, а не только с вычислительной скоростью. Окно SVM 100 мс и окно LDA 150 мс не дают подтверждённого бюджета полной реакции 100 мс [3].

Как проверять будущий стенд

6. Проектный бюджет задержки

Ниже — требования к следующему короткооконному варианту, а не измерения текущей модели. Потребуется заново обучить и проверить распознавание с окном 40 мс. Если качества не хватит, этот бюджет не реализован; нельзя подменять его временем одной функции.

Участок	Лимит, мс	Как проверить
Информативный участок сигнала	40	Метка начала сокращения
Ожидание шага обработки	10	Временные метки блоков
АЦП и фазовая задержка фильтров	5	Тестовый сигнал, оба выхода
Признаки и контроль качества	1	Таймер целевого МК
Классификация и проверка	3	Таймер целевого МК
Второе совпадающее решение	10	Журнал команд
Передача команды	3	Метки отправки и приёма
От команды до начала движения	20	Датчик положения
Сумма / резерв до 100 мс	92 / 8	Общий синхронный замер

Формула: T = Тинформативного участка + Тшага + Ттракта + Твычислений + Тподтверждения + Тсвязи + Тпривода. При нестабильных ответах время подтверждения не ограничено десятью миллисекундами — отсчёт может начинаться заново. В отчёте обязательно сохраняются хвост распределения и доля пропусков.

Передача и остановка

Для стенда — проводной интерфейс с номером пакета, временем, кодом хвата, флагом inhibit и контрольной суммой. На приводе отдельный таймер отсутствия свежих пакетов; исходный проектный предел 30 мс подлежит стендовой проверке. Удержание усилия, остановка и раскрытие — отдельные состояния механики.

Демонстрация и интерфейс специалиста

В комплекте есть docs/demo.html: выбор записи, модели и фрагмента, покадровое воспроизведение, метка записи, ответ модели, принятая команда и причина отказа. Это просмотр сохранённых результатов, а не подключённая кисть и не запуск модели в браузере.

Для рабочего интерфейса дополнительно нужны амплитуды каналов, состояние контакта и две лучшие оценки. Матрица ошибок показывает, какие движения переписать; вклад признака не равен активности одной конкретной мышцы.

Персональная настройка

7. Сбор данных и защита от переобучения

План пилота: 8–12 пользователей протезов, пять хватов, десять повторений каждого, три визита. Всего 1200–1800 активных фрагментов плюс покой. Это план проверки осуществимости, а не расчёт достаточной клинической выборки. Требуется профильная лаборатория и согласованный протокол участия.

Повторение: около 3 с попытки хвата и не менее 3 с отдыха; пауза увеличивается при утомлении. Отдельно записывается длинный спокойный отдых, начало и завершение сокращения, несколько положений предплечья. Между визитами манжета снимается и надевается заново. Сохраняются визит, положение, контакт, время и признаки утомления.

Первые данные нужны для персонального обучения. Число повторов уточняется по кривой качества: 2, 4, 6, 8 и 10 повторов сравниваются только внутри обучающей части. Продолжительность калибровки измеряется; достаточность одной минуты заранее не обещается.

Основной тест — следующий визит того же человека. Отдельный опыт — участник, исключённый из разработки, с фиксированным объёмом персональной калибровки. Все окна одного повтора и визита принадлежат одной части. Масштабирование, отбор признаков, параметры и пороги не используют тест. DB3 с ампутациями может стать предварительной проверкой, но её обработка требует отдельного протокола [4].

Усталость, пот, положение руки

Обучение должно включать разные положения и повторную установку манжеты. Контроль сигнала обнаруживает постоянный канал и чрезмерный разброс, но не объясняет причину. Аппаратно нужны контроль контакта и обнаружение насыщения. При ухудшении — запрос повторной размеченной калибровки, а не бесконечное повышение порога.

Дообучение без постоянной разметки

Возможная следующая работа — заранее обучать представление на неразмеченных отрезках, сравнивая два допустимых искажения одного сигнала. Обновление пользовательского классификатора выполняется сначала в отдельной копии. Новая версия принимается только после проверки на сохранённом размеченном наборе; предусмотрен возврат. Такие искажения не имитируют достоверно пот или усталость.

Автоматическое обучение по собственным уверенным ответам сейчас выключено: ошибки могут закрепляться. Самостоятельный вклад текущей работы — проверяемый протокол, ограничение доли отказов и диагностика устойчивого ответа. Само отклонение ненадёжных решений уже исследовалось [7].

Оборудование и сроки

8. Что нужно для сборки

Тракт на ADS1298: восемь 24-битных каналов, программируемое усиление и SPI [5]. Требуются согласованный аналоговый вход, защита, фильтрация, питание и плата; одна микросхема не является готовым безопасным датчиком. Съём на человеке — через лабораторный изолированный тракт с батарейным питанием.

STM32H743 с Cortex-M7 выбран как кандидат для фильтров, буфера и модели [6]. Для окна 100 мс буфер float32 занимает 200 × 8 × 4 = 6400 байт. Размер SVM зависит от числа опорных векторов; перенос нужно проверить по памяти и времени. LDA остаётся более простой альтернативой. Вторая версия использует один итоговый классификатор, не ансамбль трёх моделей.

Состав стенда	Лимит, руб.
Тракт ADS1298, защита, изоляция, плата	35 000
Электроды, манжета, кабели	12 000
Отладочная плата STM32H743, интерфейсы	10 000
Приводы, драйверы, обратная связь	30 000
Механика кисти и печать	35 000
Батарея, питание, платы и сборка	20 000
Расходники, повторные итерации	18 000
Итого / резерв до 200 000	160 000 / 40 000

Суммы — лимиты закупки по проекту, не коммерческие предложения. Перед заказом проверяются конкретные платы и цены. Предполагается доступ к лаборатории и измерительным приборам; зарплата, сертификация и клиническое исследование сюда не входят. При превышении сметы сначала собирается тракт и один привод на стенде.

Работа на 3–6 месяцев

Месяц 1: проверить покой и короткие окна на новых данных, выбрать рабочий режим по ошибкам и задержке. Месяц 2: собрать и проверить съём. Месяц 3: провести пилотную запись и персональную настройку. Месяц 4: перенести модель, измерить время и память. Месяцы 5–6: подключить механику и проверить общую задержку, остановку и потерю связи.

Решение о подключении привода принимается после проверки электрической части, независимой остановки и качества на новых записях. Текущие результаты не являются основанием для пользовательского управления.

Итоги и источники

9. Что подтверждено

Сделан воспроизводимый опыт с пятью хватами и покоем, сравнены две модели, окна и варианты признаков. На двух новых участниках после персональной настройки проверка команды снижает ошибочные переключения SVM в 3,0–3,3 раза. При этом остаётся 29–32% ошибок среди принятых команд SVM; результат ещё не достаточен для управления протезом.

Требование полной реакции 100 мс не подтверждено. Следующий узкий эксперимент — детектор покоя и короткие окна с новым отложенным тестом. Текущее качество не повышается косметическим выбором порога или исключением неудачных движений.

Как воспроизвести и проверить

Репозиторий: https://github.com/Nik-ari-ai/confident-grip . В README приведены команды загрузки и запуска; в results/study — конфигурации, метрики и CSV каждого решения. docs/protocol-v2.md фиксирует выбор; docs/review.md указывает точки ревью. Данные NinaPro не включены в архив. Демо воспроизводит сохранённые результаты локально.

Источники

[1] NinaPro DB2: данные, каналы и частота. https://ninapro.hevs.ch/instructions/DB2.html

[2] Таблица движений NinaPro. https://ninapro.hevs.ch/figures/SData_Movements.png

[3] Smith et al. Determining the optimal window length for pattern recognition-based myoelectric control. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4241762/

[4] NinaPro DB3: участники с ампутациями. https://ninapro.hevs.ch/instructions/DB3.html

[5] Texas Instruments. ADS1298. https://www.ti.com/product/ADS1298

[6] STMicroelectronics. STM32H743/753. https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h743-753.html

[7] Decision-change Informed Rejection Improves Robustness in Pattern Recognition-based Myoelectric Control. https://arxiv.org/abs/2409.14169

[8] SK Challenge 2026, кейс СТЕПЛАЙФ. https://kids.sk.ru/skkidschallenge

[9] Scikit-learn. Калибровка классификаторов. https://scikit-learn.org/stable/modules/calibration.html

Числа в таблицах рассчитаны по файлам результатов проекта. Бюджеты времени и закупки явно отделены от измерений.